

PROGRAMACIÓN



Sebastian Guevara Sanchez
Santiago de Cali
2026 08 08

PROGRAMACIÓN

¿Que entiende por programación?

¿En clases pasadas que aprendieron sobre programación?

Índice de la clase:

- Concepto de programación
- Tipos de lenguaje de programación
- Concepto de Framework
- Tipos de Framework
- Actividad
- Retroalimentación

CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN

Referencias
IEEE

“Es organizar una secuencia de pasos para hacer algo.”

“El proceso de planificar y configurar manualmente las conexiones, cables y conmutadores de una máquina para que ejecute una secuencia o programa de operaciones matemáticas” - [1] Presper J. y Mauchly J. “Description of the ENIAC and Comments on Electronic Digital Computing Machines” - Estados Unidos, 30 de noviembre de 1945

“El proceso de planificar la secuencia lógica de pasos que debe ejecutar la máquina.” [2] James G. y James R. “Mathematics Dictionary”, Estados Unidos, 1949

“Método matemático y algorítmico de optimización que consiste en descomponer un problema complejo en una serie de etapas o subproblemas secuenciales y recursivos para tomar decisiones óptimas interconectadas en el tiempo.” [3] Bellman R. “An Introduction to the Theory of Dynamic Programming”, Estados Unidos, 1953

PROGRAMACIÓN

Entrada

Parámetros

Proceso

Subrutina
o función

Salida

Valor de
retorno

Tipos de lenguaje de programación

Lenguaje de programación:

“Un lenguaje de programación es un idioma artificial que permite a las personas comunicarse con las máquinas.”

Tipos de lenguaje, dependiendo su nivel de lógica:

- Lenguajes de bajo nivel

Son lenguajes que configuran máquinas por medio de compuertas lógicas y sus almacenamientos de electricidad, estos lenguajes suelen ser difíciles de leer y de hacer mantenimiento.

Ejemplos:

Lenguaje ensamblador (Assembly), Código máquina (binario o hexadecimal)

- Lenguajes de alto nivel

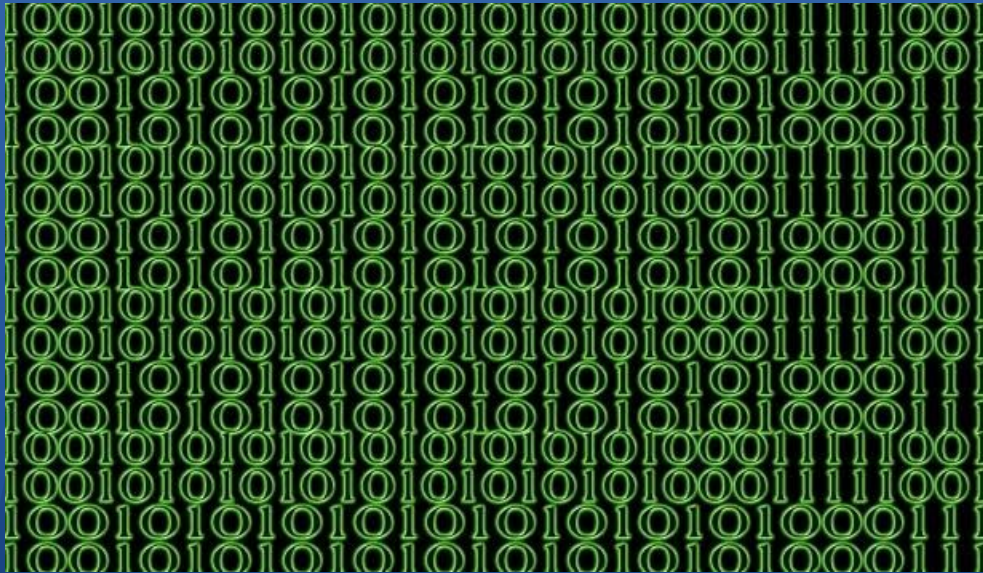
Estos son lenguajes que se configuran con lógica cercana a los idiomas humanos y ellos convierten estas instrucciones en lenguaje máquina.

Ejemplos:

Python, Java, C++, Ruby, JavaScript

Tipos de lenguaje de programación

Lenguaje de programación bajo nivel



```
* internal xml or external
* external is needed when running in static mode
*
* @var boolean
*/
define('PSI_INTERNAL_XML', false);

if (version_compare("5.2", PHP_VERSION, ">")) {
    die("PHP 5.2 or greater is required!!!");
}
if (!extension_loaded("pcre")) {
    die("phpSysInfo requires the pcre extension to php in order to work properly.");
}

require_once APP_ROOT.'/includes/autoloader.inc.php';

// Load configuration
require_once APP_ROOT.'/config.php';

if (!defined('PSI_CONFIG_FILE') || !defined('PSI_DEBUG')) {
    $tpl = new Template("/templates/html/error_config.html");
    echo $tpl->fetch();
    die();
}
```

Lenguaje de programación alto nivel

Tipos de lenguaje de programación

Lenguaje de programación bajo nivel



Lenguaje de programación alto nivel

Tipos de lenguaje de programación

Otro tipo de clasificación de lenguajes de programación son:

Lenguajes compilados:

Las indicaciones que se le den a la maquina primero se traducen a binario y luego se ejecutan

Ejemplos: C, C++, Go, Rust

Lenguajes interpretados:

Se ejecutan linea por linea, sin haber compilado antes (sin convertir en lenguaje maquina).

Ejemplos: Python, JavaScript, Ruby

Lenguajes híbridos:

Compilan los procesos en un byte que entiende la maquina que luego se interpreta.

Ejemplos: Java (JVM), C# (CLR)

FRAMEWORK O MARCO DE TRABAJO

Referencias
APA

Un marco de trabajo es un grupo de reglas, librerías y pasos que se realizan para crear un Software

“Un esquema o estructura conceptual organizativa que define los límites, las interrelaciones y el flujo de información para integrar múltiples subsistemas de decisión en una organización.”.

Gorry A. Scott M (1971) *A Framework for Management Information Systems*, Sloan Management Review, Estados Unidos

“Un conjunto de clases interconectadas que constituye un diseño abstracto para una familia de aplicaciones relacionadas; una estructura reutilizable que define la arquitectura general del software mediante la cooperación de sus componentes”. Johnson R, Foote B. (1988), *Building Application Software in Smalltalk-80*, Byte Magazine, Estados Unidos

“Un subsistema extensible de software que proporciona servicios genéricos mediante interfaces estandarizadas, configurado no solo como un conjunto de librerías, sino como un entorno ejecutable que gobierna el ciclo de vida de los componentes y la variabilidad en familias de productos de software.”. Taylor R. Medvidović N. (2012), *Software Architecture: Foundations, Theory, and Practice*, Wiley, Estados Unidos

TIPOS DE FRAMEWORK

FRAMEWORK WEB

Se usa para crear paginas web y todo lo relacionado con este.

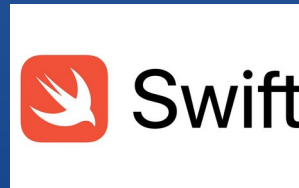
Ejemplos: React (JavaScript), Angular (TypeScript) , Vue.js (JavaScript), Django (Python), Flask (Python - microframework) , Ruby on Rails (Ruby), Laravel (PHP), Spring (Java)



FRAMEWORK MOVILES

Se usa para crear aplicaciones que funciones en dispositivos celulares.

Ejemplos: Flutter (Dart), Ionic (JavaScript/TypeScript), Xamarin (C#), SwiftUI, (Swift - iOS)



TIPOS DE FRAMEWORK

FRAMEWORK DE ESCRITORIO

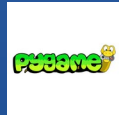
Son framework que sirven para crear aplicaciones que se instalan en el escritorio.
Ejemplos: Electron (JavaScript), Qt (C++), Tkinter (Python), WPF (Windows, C#)



ELECTRON

FRAMEWORK DE DESARROLLO DE VIDEO JUEGOS

Estos framework facilitan la creación de videojuegos
Ejemplos: Unity (C#), Unreal Engine (C++), Godot (GDScript / C#), Pygame (Python)



FRAMEWORK DE PRUEBAS

Funcionan creando pruebas que evalúan otros software.
Ejemplos: JUnit (Java), PyTest (Python), Jest (JavaScript), Selenium (Python)



ACTIVIDAD

1) Por favor escoger 1 lenguaje de programación o 1 Framework y responder con tus palabras las siguientes dudas.

- ¿Fecha de creación?
- ¿Autores que lo crearon?
- ¿Que tipo de lenguaje de programación es?
- ¿Que Software se han creado con el?
- ¿Dar ejemplo de código en este lenguaje de programación y explicar que hace ese código?
- ¿Hacer un dibujo de el logo de este lenguaje de programación?